Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Mã học phần ET2000 — Bản sơ thảo

Đơn vị quản lý: Trường Điện -- Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội

BẢN SƠ THẢO

Mục lục

Giới thiệu mở đầu 5
Thông tin chung 5
Chuẩn đầu ra học phần (M1–M6) 5
Hình thức đánh giá 5
Cấu trúc nội dung 5

1 Giới thiệu chung về các Lĩnh vực Kỹ thuật và Nghề nghiệp Kỹ sư 7
1.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan 7
1.2 Bản đồ khái niệm tổng quan 8
1.3 Nội dung cốt lõi 10
1.3.1 Khái niệm Kỹ thuật (Engineering) 10
1.3.2 Bốn nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ 10
1.3.3 Các ngành kỹ thuật và tính liên ngành 10
1.3.4 Mô hình CDIO 10
1.3.5 Đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (IEEE Code of Ethics) 10
1.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế 10
1.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo 11
1.5.1 Câu hỏi thảo luận 11
1.5.2 Nguồn tham khảo của chương 11

2 Giới thiệu về ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 13
2.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan 13
2.2 Bản đồ khái niệm tổng quan 14
2.3 Nội dung cốt lõi 14
2.3.1 Vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông 14
2.3.2 Đại lượng điện cơ bản và linh kiện điện tử 15
2.3.3 Máy tính, mạng và hệ sinh thái IoT 15
2.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế 15
2.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo 15
2.5.1 Câu hỏi thảo luận 15
2.5.2 Nguồn tham khảo của chương 16

Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp (Tuần 9) 17
Mục đích 17
Nội dung hoạt động 17

3 Công cụ và các Phương pháp Thiết kế Kỹ thuật 19
3.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan 19
3.2 Bản đồ khái niệm tổng quan 20
3.3 Nội dung cốt lõi 20

BẢN SƠ THẢO

3.3.1 Chiến lược và mô hình giải quyết vấn đề . . . 20
3.3.2 Công cụ chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ . . . 21
3.4 Công cụ và quy trình thực hành . . . 21
3.4.1 Quy trình Thiết kế Kỹ thuật — 9 bước (Engineering Design Process) . . . 21
3.4.2 Quy trình xác nhận phần cứng công nghiệp (Hardware Validation Pipeline) . . . 21
3.5 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế . . . 22
3.6 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo . . . 22
3.6.1 Câu hỏi thảo luận . . . 22
3.6.2 Nguồn tham khảo của chương . . . 22

4 Triển khai và Đánh giá Bài tập lớn Thiết kế — Team Project . . . 23
4.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan . . . 23
4.2 Bản đồ khái niệm tổng quan . . . 23
4.3 Nội dung cốt lõi . . . 23
4.3.1 Tổ chức nhóm và phân công vai trò (5 sinh viên/nhóm) . . . 23
4.3.2 Công cụ phần cứng/phần mềm thực hành . . . 24
4.3.3 Nguyên lý kỹ thuật dùng trong đồ án . . . 24
4.3.4 Lộ trình triển khai đồ án (6 tuần) . . . 24
4.4 Case study / Danh mục đề tài mẫu . . . 24
4.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo . . . 25
4.5.1 Câu hỏi thảo luận . . . 25
4.5.2 Nguồn tham khảo của chương . . . 25

Phụ lục A — Bảng thuật ngữ . . . 27

Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI và Kỹ thuật Y sinh . . . 31
Vì sao đưa phụ lục này vào sách . . . 31
B.1. Mạng 6G AI-Native (IMT-2030) . . . 31
B.2. Kiến trúc hợp nhất 6G–IoMT–AI trong y tế (6G-IHS) . . . 31
B.3. Tiến bộ Kỹ thuật Y sinh: giao diện thần kinh và mô hình cảm biến lớn (LSMs) . . . 31
B.4. Xu hướng AI toàn cầu (Stanford AI Index 2025) và quản trị rủi ro y tế . . . 32
B.5. Giáo trình kinh điển liên ngành (đọc thêm) . . . 32

Danh mục tài liệu tham khảo . . . 33
Sách giáo trình & tham khảo bắt buộc của học phần . . . 33
Giáo trình nền tảng liên ngành (tham khảo mở rộng) . . . 33
Báo cáo/tiêu chuẩn xu hướng công nghệ . . . 33
Phần mềm và công cụ học tập . . . 33
Đọc thêm (phụ lục) . . . 33

Tài liệu tham khảo . . . 35

BẢN SƠ THẢO

Giới thiệu mở đầu

Tài liệu học phần **Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông** (mã học phần ET2000).
Đơn vị quản lý: Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.

> Tài liệu đang trong giai đoạn biên soạn, chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Khối "Giới thiệu mở đầu" (Tuần 1) không có mục tiêu học tập riêng nên không tổ chức thành một chương.

Thông tin chung

- **Mã học phần:** ET2000 — 2 tín chỉ 2(2-0-1-4): Lý thuyết 30 tiết; Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp bên ngoài (xem `activities/thuc-tap-nhan-thuc.qmd`).
- **Vị trí:** học phần cơ sở ngành bắt buộc, sinh viên năm thứ nhất.
- **Học phần tiên quyết/học trước:** không. **Học phần song hành:** ET2020 (Thực tập cơ bản).

Chuẩn đầu ra học phần (M1–M6)

- **M1:** Phân biệt các ngành kỹ thuật và vai trò của kỹ thuật trong phát triển kinh tế – xã hội.
- **M2 (M2.1–M2.3):** Lịch sử, đặc điểm, vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông.
- **M3:** Chương trình đào tạo, kiến thức/kỹ năng cần trang bị, công việc sau khi ra trường.
- **M4 (M4.1–M4.2):** Công cụ và quy trình thiết kế kỹ thuật.
- **M5:** Làm việc nhóm, báo cáo, thuyết trình, đạo đức thiết kế, tư duy sáng tạo.
- **M6:** Trải nghiệm thực tế doanh nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông.

Hình thức đánh giá

Môn học **không có thi viết cuối kỳ**, đánh giá 100% qua: Điểm quá trình A1 (40%) và Điểm cuối kỳ A2 (60%) — cả hai đều thông qua kết quả đồ án nhóm, báo cáo kỹ thuật và thuyết trình/vấn đáp (xem Chương 4).

Cấu trúc nội dung

Tuần	Nội dung
1	Giới thiệu mở đầu (trang này)
2–3	Chương 1 — Giới thiệu chung về các lĩnh vực kỹ thuật
4–8	Chương 2 — Hệ thống và thiết bị Điện tử Viễn thông
9	Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp
10–13	Chương 3 — Công cụ và các phương pháp thiết kế kỹ thuật
14–15	Chương 4 — Triển khai và đánh giá đồ án nhóm (Team Project)

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

1. Giới thiệu chung về các Lĩnh vực Kỹ thuật và Nghề nghiệp Kỹ sư

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

1.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Theo đề cương ET2000: **M1** (phân biệt các ngành kỹ thuật nói chung và vai trò của kỹ thuật trong phát triển kinh tế – xã hội), **M3** (phân biệt chương trình học/nghề nghiệp), **M5** (đạo đức nghề nghiệp — một phần).

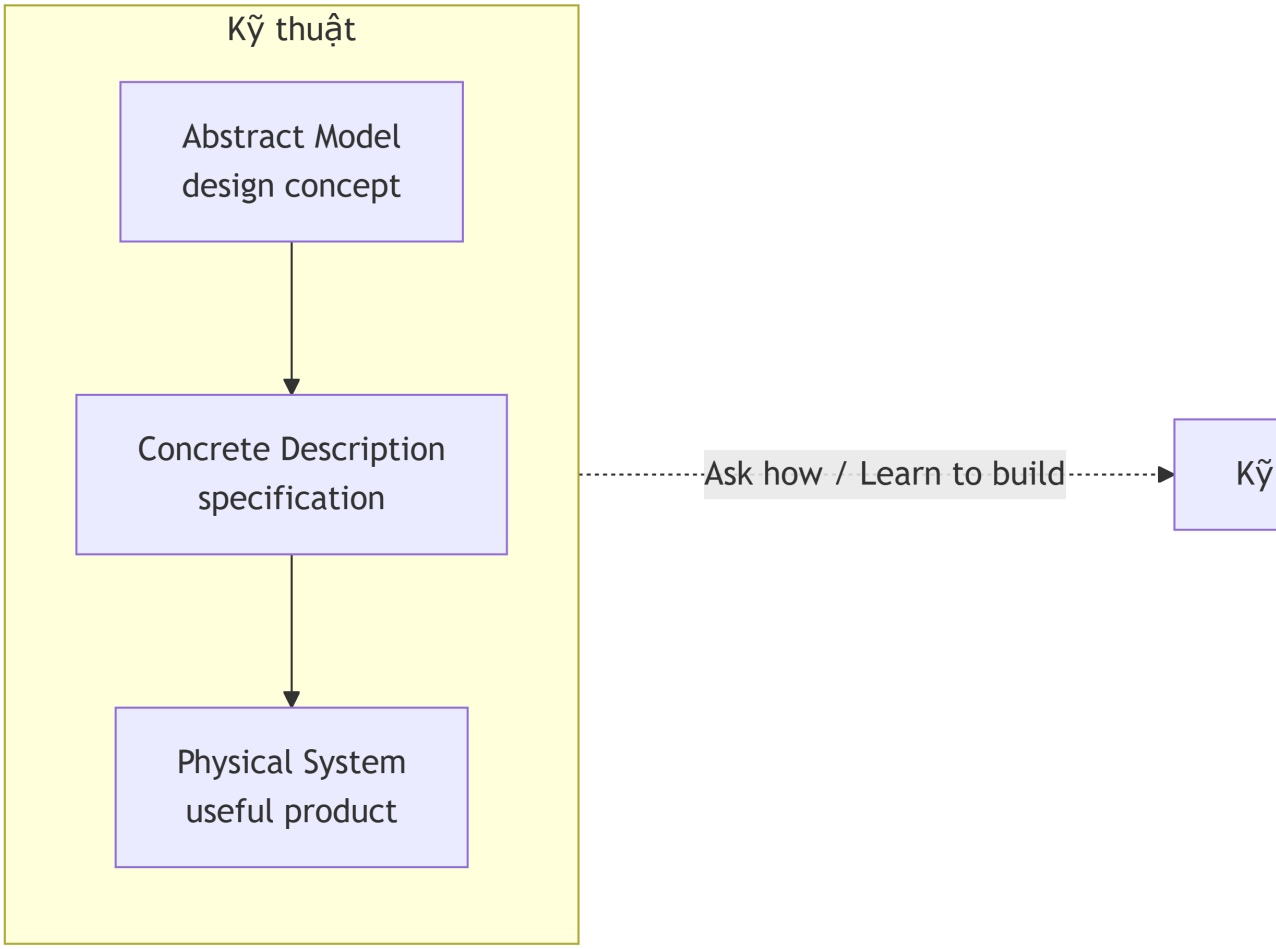
Sau chương này, sinh viên có thể:

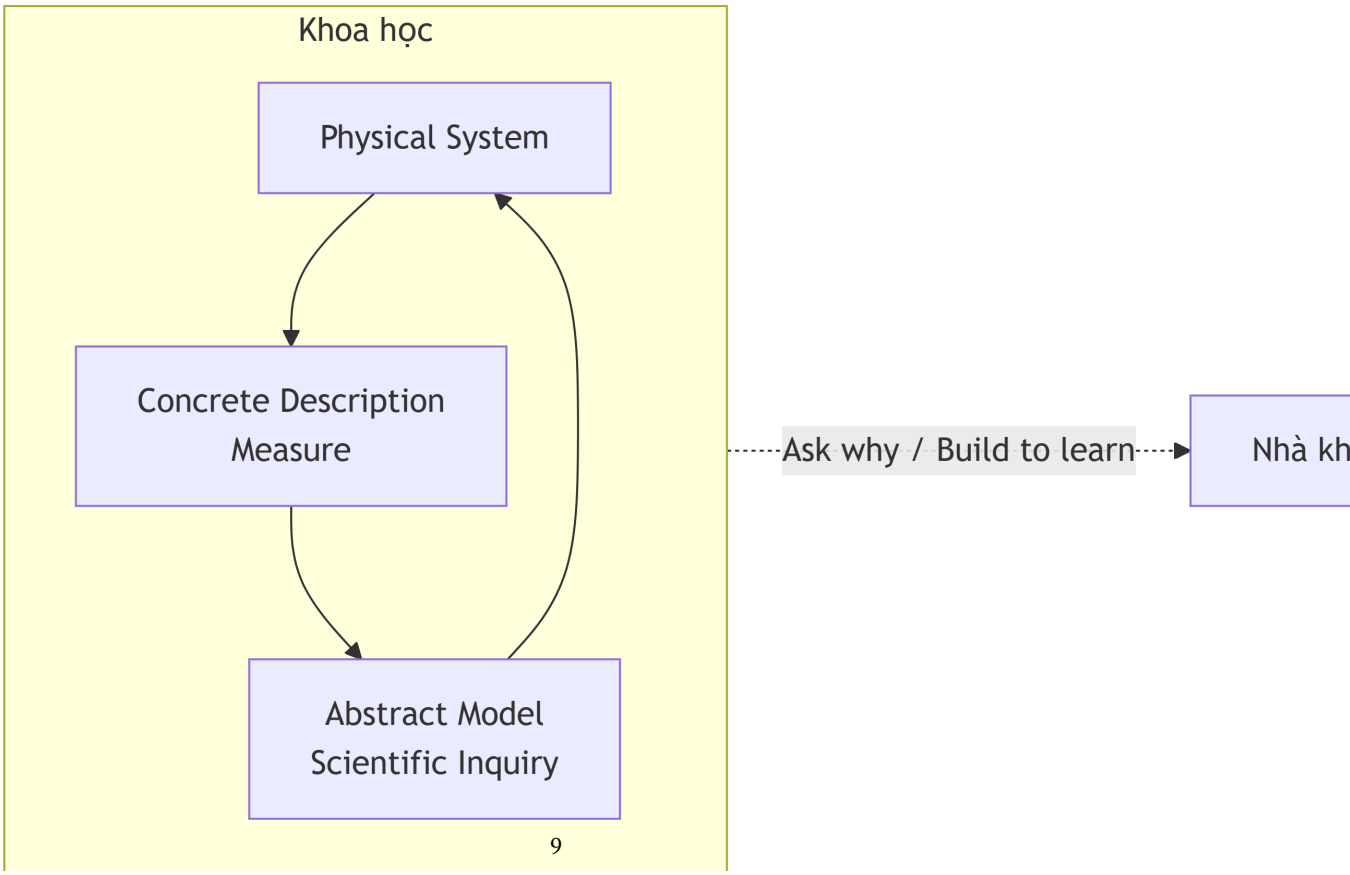
1. Phân biệt Kỹ thuật (Engineering) với Khoa học (Science), Công nghệ (Technology).
2. Phân biệt 4 nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ: nhà khoa học, kỹ sư, nhà công nghệ, kỹ thuật viên.
3. Trình bày mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate).
4. Nêu được các cam kết chính trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư IEEE.

BẢN SƠ THẢO

1.2 Bản đồ khái niệm tổng quan

BẢN SƠ THẢO


Kỹ thuật
Abstract Model
design concept
Concrete Description
specification
Physical System
useful product
Ask how / Learn to build
Kỹ


Khoa học
Physical System
Concrete Description
Measure
Abstract Model
Scientific Inquiry
Ask why / Build to learn
Nhà kh

1.3 Nội dung cốt lõi

1.3.1 Khái niệm Kỹ thuật (Engineering)

Từ *engineering* bắt nguồn từ tiếng Latin *ingenium* ("thông minh") và *ingeniare* ("phấn đấu, nghĩ ra"). Theo định nghĩa của ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology): kỹ thuật là nghề nghiệp trong đó kiến thức toán học và khoa học tự nhiên (thu được qua học tập, kinh nghiệm, thực hành) được áp dụng cùng sự phán đoán để phát triển các phương pháp sử dụng kinh tế vật liệu và lực lượng tự nhiên vì lợi ích con người.

Khoa học và kỹ thuật đi theo hai hướng ngược nhau: khoa học đo đạc một hệ thống vật lý để xây dựng mô hình lý thuyết trừu tượng; kỹ thuật bắt đầu từ một mô hình/ý tưởng trừu tượng để thiết kế ra một sản phẩm vật lý hữu ích.

1.3.2 Bốn nhóm nhân lực trong đội ngũ công nghệ

Vai trò	Câu hỏi đặc trưng	Đặc điểm
Nhà khoa học (Scientist)	"Tại sao?" (*Ask why*)	Khám phá quy luật tự nhiên, "Build to learn"
Kỹ sư (Engineer)	"Làm thế nào?" (*Ask how*)	Biến đổi lực tự nhiên thành sản phẩm, "Learn to build"
Nhà công nghệ (Technologist)	—	Ứng dụng trực tiếp nguyên lý kỹ thuật đã thiết lập, ít lý thuyết hơn
Kỹ thuật viên (Technician)	—	Kỹ năng thực hành thành thạo trong một lĩnh vực cụ thể

1.3.3 Các ngành kỹ thuật và tính liên ngành

Bốn ngành kỹ thuật chính: Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Điện – Điện tử, Kỹ thuật Cơ khí. Nhiều ngành khác mang tính liên ngành: kỹ thuật y sinh, ô tô, máy tính, hàng không vũ trụ, đo lường điều khiển, phần mềm... Trong kỷ nguyên số, ranh giới giữa các ngành ngày càng mờ nhạt — dữ liệu và tri thức kết nối liên tục giữa Điện, Tự động hoá, CNTT, Điện tử Viễn thông, Cơ điện tử và Cơ khí.

1.3.4 Mô hình CDIO

- **Conceive (Hình thành ý tưởng):** hiểu vấn đề cần giải quyết.
- **Design (Thiết kế):** đưa ra giải pháp kỹ thuật.
- **Implement (Thực hiện):** chế tạo, kết nối, lập trình, kiểm nghiệm giải pháp.
- **Operate (Vận hành):** thử nghiệm, đo đạc, vận hành, cải tiến.

1.3.5 Đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (IEEE Code of Ethics)

Theo [1], mười cam kết cốt lõi: (1) đảm bảo an toàn/sức khoẻ/phúc lợi công chúng; (2) tránh xung đột lợi ích; (3) trung thực, thực tế trong ước tính kỹ thuật; (4) từ chối hối lộ; (5) cải thiện hiểu biết công nghệ; (6) duy trì năng lực kỹ thuật cá nhân; (7) chấp nhận/đưa ra phê bình xây dựng; (8) đối xử công bằng, không phân biệt; (9) tránh làm tổn hại người khác; (10) hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp.

1.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

Khảo sát nhận thức về kỹ sư (Hideo Ohashi, 2007): khảo sát 1.048 học sinh 12–17 tuổi tại Nhật Bản; 644 học sinh nêu được ít nhất 1 tên kỹ sư trong 1.188 lượt bình chọn — Thomas Edison (185 lượt), Albert Einstein (128 lượt, thực chất là nhà khoa học), Wright Brothers (80 lượt). Minh hoạ việc công chúng thường nhầm lẫn giữa "nhà khoa học" và "kỹ sư".

Thống kê phổ việc làm sinh viên ĐTVT tốt nghiệp (SEEE 2024, ĐH Bách khoa Hà Nội): Kỹ sư thiết kế/phát triển (68%), Kỹ sư lắp đặt/vận hành/bảo trì (18%), Quản lý sản xuất/sản phẩm (6%), Kinh

BẢN SƠ THẢO

doanh/bán hàng (4%), Tư vấn/quản lý dự án (1%), Giảng dạy/nghiên cứu (1%). Mức lương trung bình kỹ sư mới tốt nghiệp: 8–20 triệu VNĐ/tháng; kỹ sư R&D: 20–40 triệu VNĐ/tháng.

> **Pitfall**
>
> Một sản phẩm thành công về mặt kỹ thuật là chưa đủ — còn phải đáp ứng các ràng buộc kinh tế, xã hội, môi trường, pháp lý, độ an toàn và giá thành thị trường. Không thể chỉ đánh giá yếu tố kỹ thuật mà bỏ qua tính khả thi thương mại và đạo đức nghề nghiệp.

1.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

1.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Phân biệt vai trò của "nhà khoa học" và "kỹ sư" bằng một ví dụ cụ thể trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông.
2. Áp dụng mô hình CDIO cho ý tưởng đồ án nhóm của bạn — mô tả ngắn từng bước.
3. Nêu một tình huống vi phạm đạo đức nghề nghiệp kỹ sư (giả định) và chỉ ra điều khoản IEEE Code of Ethics liên quan.
4. Vì sao công chúng (như trong khảo sát Hideo Ohashi) thường nhầm nhà khoa học với kỹ sư? Điều này có ảnh hưởng gì đến nhận thức nghề nghiệp của sinh viên mới vào ngành?
5. Theo thống kê phổ việc làm SEEE 2024, nếu bạn muốn theo hướng R&D, cần chuẩn bị gì khác so với hướng vận hành/bảo trì?

1.5.2 Nguồn tham khảo của chương

- Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư IEEE [1].
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ) và Danh mục tài liệu tham khảo cuối sách.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

2. Giới thiệu về ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

2.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

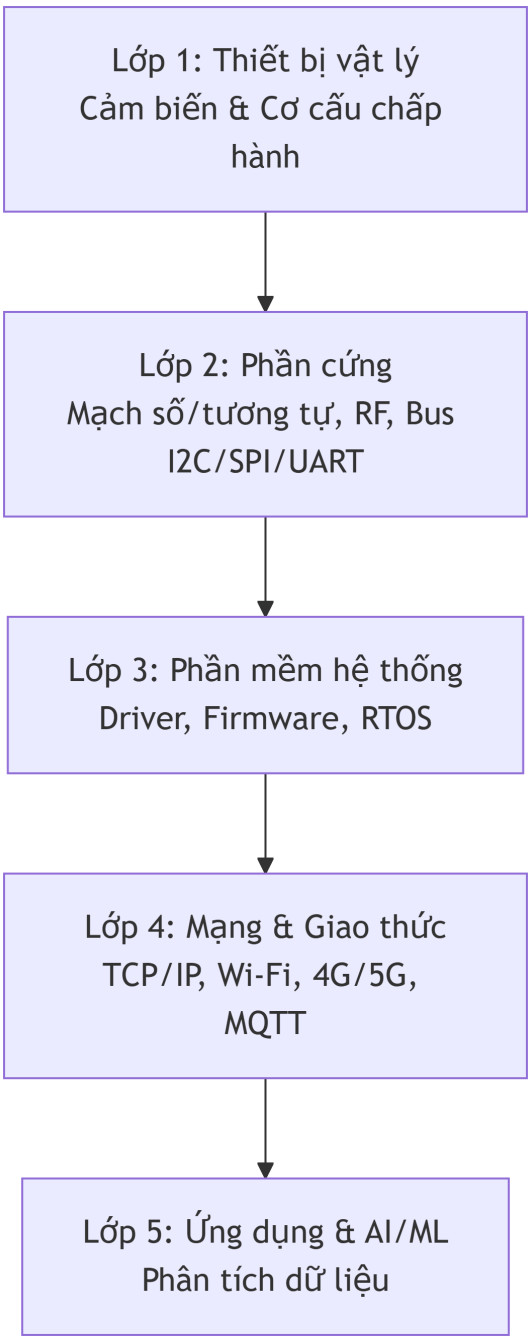
Theo đề cương ET2000: **M2** (lịch sử phát triển và vai trò ngành ĐTVT), **M2.1/M2.2/M2.3** (tổng quan ngành, lĩnh vực Điện tử, lĩnh vực Viễn thông), **M3** (chương trình đào tạo).

Sau chương này, sinh viên có thể:

1. Trình bày vai trò của ĐTVT trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.
2. Phân biệt linh kiện điện tử thụ động và tích cực.
3. Mô tả mô hình phân lớp hệ thống AIoT (5 lớp).
4. Nêu định luật Ohm, định luật Moore và ý nghĩa thực tiễn.

BẢN SƠ THẢO

2.2 Bản đồ khái niệm tổng quan



BẢN NHÁP

2.3 Nội dung cốt lõi

2.3.1 Vai trò của ngành Điện tử – Viễn thông

ĐTVT giữ vai trò trung tâm, là hạ tầng kết nối của Cách mạng Công nghiệp 4.0, và là cầu nối liên ngành giữa Điện, Tự động hoá, CNTT, Kỹ thuật máy tính, Cơ điện tử, Cơ khí. Các mảng mũi nhọn: mạng di động 5G/6G, vi mạch bán dẫn (IC), hệ thống nhúng (chiếm khoảng 90% phần mềm thực tế), trí tuệ nhân tạo (AI/ML), thiết bị y sinh/hàng không vũ trụ.

2.3.2 Đại lượng điện cơ bản và linh kiện điện tử

Nội dung mục này bám sát [2], tài liệu tham khảo bắt buộc của học phần cho phần đại lượng điện cơ bản và linh kiện.

- Điện áp v (V), dòng điện i (A), công suất $p = v \cdot i$ (W), năng lượng $w = \int p\,dt$ (J).
- **Định luật Ohm:** $v = i \cdot R$.
- **Linh kiện thụ động** (không tự khuếch đại, không cần nguồn phụ trợ): điện trở, tụ điện, cuộn cảm.
- **Linh kiện tích cực** (có khuếch đại, cần nguồn nuôi): diode, transistor (BJT, MOSFET), vi mạch IC (ví dụ Op-Amp UA741, Timer 555, cổng logic TTL 7400 / CMOS 4000, vi xử lý Intel).
- **Đại số Boolean:** NOT ($Y = \bar{X}$), AND ($Y = X \cdot Y$), OR ($Y = X + Y$), cùng các cổng kết hợp NAND, NOR, XOR.
- **Định luật Moore:** mật độ tích hợp transistor trên vi mạch tăng gấp đôi sau mỗi 18–24 tháng.

2.3.3 Máy tính, mạng và hệ sinh thái IoT

Một máy tính gồm 4 khối chức năng: Nhận vào → Lưu trữ → Xử lý → Đưa ra. Phần mềm hệ thống gồm hệ điều hành, firmware/BSP, device driver. Mạng viễn thông truyền thông tin qua cáp đồng, cáp quang, sóng vô tuyến (Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G/5G, vệ tinh).

IoT (Internet of Things): hệ thống thiết bị tính toán/cơ khí được số hoá, kết nối trong không gian thực–ảo, có định danh riêng, tự động trao đổi dữ liệu máy-với-máy (M2M) và phân tích dữ liệu thời gian thực.

Mô hình phân lớp hệ thống AIoT (5 lớp): (1) Thiết bị vật lý/cảm biến & cơ cấu chấp hành; (2) Phần cứng (mạch số/tương tự, bộ xử lý, RF/Anten, bus I2C/SPI/UART); (3) Phần mềm hệ thống (driver, firmware, RTOS); (4) Mạng & giao thức truyền thông (TCP/IP, Wi-Fi, 4G/5G, MQTT, HTTP); (5) Phần mềm ứng dụng & phân tích AI/ML. Phần lý thuyết AI/ML nền tảng ở lớp 5 được trình bày đầy đủ hơn trong giáo trình tổng quan [3] — xem thêm Phụ lục B.

2.4 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

- **IC định thời NE555N:** 8 chân (GND, TRIG, OUT, RESET, CONT, THRES, DISCH, VCC) — một trong những IC tương tự phổ biến nhất trong thực hành mạch điện tử.
- **IC khuếch đại thuật toán Op-Amp UA741 (LM741)** và **cổng logic TTL 7400 / CMOS 4000**: các linh kiện tích cực nền tảng dùng trong giảng dạy mạch điện tử cơ bản.
- **Thị trường ứng dụng IC (thống kê IC Insights, 2017):** Cellphones (89,7 tỷ USD), Standard PCs (69,0 tỷ USD), Automotive (28,0 tỷ USD), Internet of Things (20,9 tỷ USD), Servers (16,7 tỷ USD), Digital TVs (13,8 tỷ USD), Tablets (11,6 tỷ USD), Medical (5,9 tỷ USD) — cho thấy quy mô và vị trí của IoT trong tổng thị trường bán dẫn.

> **i** Pitfall
>
> Nhiễu điện từ (EMI) và tĩnh điện (EOS/ESD — Electrostatic Discharge/Electrical Overstress) có thể làm hỏng linh kiện vi mạch bán dẫn nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp khi thao tác với bo mạch. Sụt áp nguồn cung cấp có thể xảy ra khi vi điều khiển kích hoạt đồng thời các cơ cấu chấp hành công suất lớn.

2.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

2.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Vì sao hệ thống nhúng được coi là chiếm khoảng 90% phần mềm thực tế? Nêu ví dụ thiết bị xung quanh bạn có chứa hệ thống nhúng.
2. Phân biệt linh kiện thụ động và tích cực bằng ví dụ cụ thể trong một mạch điện đơn giản.
3. Vẽ sơ đồ 5 lớp AIoT cho một thiết bị IoT bạn đã biết (ví dụ: camera an ninh thông minh).
4. Giải thích ý nghĩa thực tiễn của định luật Moore đối với tốc độ phát triển của ngành ĐTVT.
5. Vì sao cần chú ý đến EOS/ESD khi thao tác với vi mạch bán dẫn trong phòng thực hành?

BẢN SƠ THẢO

2.5.2 Nguồn tham khảo của chương

- Charles B. Fleddermann, Martin D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering* [2].
- Stuart Russell, Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach* [3] (nền tảng AI/ML lớp 5 của mô hình AIoT).
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ) và Phụ lục B (Xu hướng công nghệ AI & Y sinh).

BẢN SƠ THẢO

Thực tập nhận thức tại doanh nghiệp (Tuần 9)

Hoạt động thực địa — không phải chương giảng dạy lý thuyết, không có Learning Objectives/câu hỏi ôn tập riêng theo khung chương. Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

Mục đích

Chuẩn đầu ra liên quan: **M6** (trải nghiệm thực tế về doanh nghiệp trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông).
Không tổ chức giảng dạy lý thuyết trên lớp trong tuần này — hoạt động thực địa 100%.

Nội dung hoạt động

1. Tham quan, tìm hiểu môi trường thực tế tại một doanh nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông.
2. Giảng viên/Viện liên hệ doanh nghiệp, tổ chức dẫn lớp đi thực tập nhận thức.
3. Sinh viên viết báo cáo thu hoạch thực tập nhận thức.

> ! Khoảng trống nguồn — KHÔNG CÓ TRONG NGUỒN
>
> Chưa có trong nguyên liệu hiện có: mẫu báo cáo thu hoạch cụ thể, tiêu chí chấm điểm phần thực tập nhận thức (tỷ trọng trong A1 chỉ được nêu chung là "ảnh hưởng điểm chuyên cần/A1", chưa có số % riêng), và danh sách doanh nghiệp cụ thể theo từng kỳ. Cần giảng viên/chủ học phần bổ sung trước khi dùng mục này làm hướng dẫn chính thức cho sinh viên.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

3. Công cụ và các Phương pháp Thiết kế Kỹ thuật

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức.

3.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Theo đề cương ET2000, chương này phủ các chuẩn đầu ra:

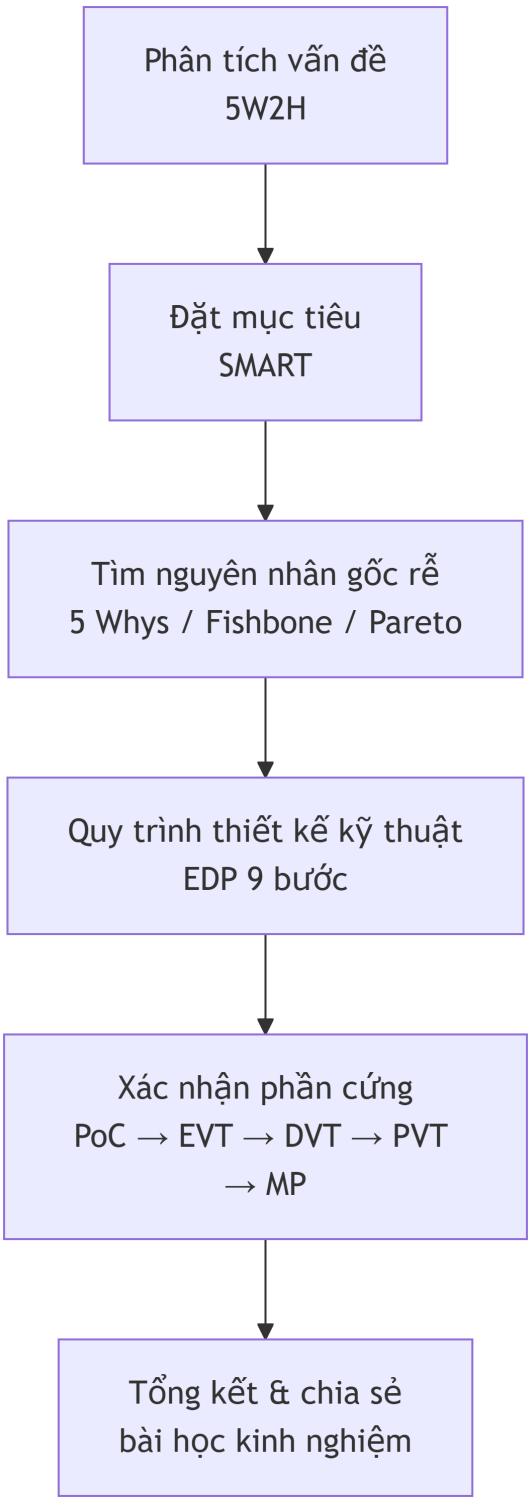
- **M4 / M4.1:** Hiểu và áp dụng các công cụ và phương pháp thiết kế kỹ thuật.
- **M4.2:** Thực hiện đúng quy trình các bước thiết kế kỹ thuật.
- **M5:** Vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề trong kỹ thuật.

Sau chương này, sinh viên có thể:

1. Áp dụng công cụ 5W2H, SMART để phân tích và đặt mục tiêu cho một bài toán kỹ thuật cụ thể.
2. Dùng 5 Whys và sơ đồ xương cá (Fishbone) để truy tìm nguyên nhân gốc rễ của một lỗi kỹ thuật.
3. Trình bày đúng trình tự 9 bước của Quy trình Thiết kế Kỹ thuật (Engineering Design Process – EDP).
4. Phân biệt các giai đoạn xác nhận phần cứng công nghiệp PoC → EVT → DVT → PVT → MP.

BẢN SƠ THẢO

3.2 Bản đồ khái niệm tổng quan



BẢN NHÁP SƠ THẢO

3.3 Nội dung cốt lõi

3.3.1 Chiến lược và mô hình giải quyết vấn đề

Nội dung mục này có thể đối chiếu thêm với phương pháp luận giải quyết vấn đề trong [4] (lưu ý: sách trình bày theo 4 bước, trong khi nguyên liệu tổng hợp của chương này có quy trình 7 bước chi tiết hơn — chưa xác nhận hai khung này có tương đương 1-1 hay không).

Trước khi thiết kế một giải pháp kỹ thuật, cần phân tích đúng bài toán. Công cụ **5W2H** (Who, What, Where, When, Why, How, How much/many) giúp mô tả đầy đủ vấn đề trước khi đi tìm giải pháp.

Mục tiêu sau khi phân tích cần đạt nguyên tắc **SMART**: Specific (Cụ thể) – Measurable (Đo lường được) – Attainable (Có thể đạt được) – Relevant/Realistic (Thực tế, phù hợp) – Time-bound (Có mốc thời hạn).

Một số mô hình quản lý/giải quyết vấn đề khác được dùng trong thực hành kỹ thuật:

- **GROW:** Goal (Mục tiêu) → Reality (Thực tế) → Options (Phương án) → Will (Hành động).
- **PDCA (Deming cycle):** Plan → Do → Check → Act — lặp lại liên tục để cải tiến.
- **OODA Loop:** Observe → Orient → Decide → Act — vòng lặp quan sát–quyết định, có thể biểu diễn:

$$\text{Observe} \xrightarrow{\text{Orient}} \text{Decide (Hypothesis)} \xrightarrow[\text{Act (Test)}]{} \text{Observe (Feedback Loop)} \tag{3.1}$$

- **Báo cáo A3 (chuẩn Toyota):** tóm tắt toàn bộ một bài toán kỹ thuật trên một trang giấy A3, gồm 8 bước: mô tả vấn đề (5W2H) → phân tách vấn đề → đặt mục tiêu (SMART) → phân tích nguyên nhân gốc rễ → đề xuất biện pháp → triển khai biện pháp → theo dõi kết quả → chuẩn hoá và chia sẻ thành công.
- **TRIZ:** lý thuyết giải quyết bài toán sáng chế, tổng hợp các nguyên tắc giải pháp kỹ thuật đã được dùng lặp lại trong nhiều ngành.
- **8D (8 Disciplines):** quy trình xử lý sự cố chất lượng công nghiệp theo 8 bước kỷ luật.

3.3.2 Công cụ chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ

Khi đã xác định vấn đề, cần tìm đúng nguyên nhân gốc rễ trước khi đưa ra giải pháp:

- **5 Whys:** đặt câu hỏi "Tại sao" liên tiếp 5 lần để đi từ triệu chứng bề mặt tới nguyên nhân quản lý/hệ thống thật sự.
- **Sơ đồ xương cá (Fishbone / Ishikawa, mô hình 4M–6M):** phân loại nguyên nhân theo nhóm Machine (máy móc), Material (vật liệu), Method (phương pháp), Manpower/Man (con người), Measurement (đo lường), Environment/Milieu (môi trường).
- **Đồ thị Pareto (nguyên lý 80/20):** 80% hậu quả/lỗi thường xuất phát từ 20% nguyên nhân cốt lõi — dùng để ưu tiên xử lý đúng nguyên nhân quan trọng nhất trước.
- **Biểu đồ phân tán (Scatter Plot):** đánh giá mối quan hệ phụ thuộc giữa hai biến số kỹ thuật.
- **Lưu đồ thuật toán (Flowchart):** mô hình hoá trình tự xử lý của một quy trình/thuật toán.

3.4 Công cụ và quy trình thực hành

3.4.1 Quy trình Thiết kế Kỹ thuật — 9 bước (Engineering Design Process)

1. Xác định nhu cầu sản phẩm (Identify Need).
2. Tạo chỉ tiêu kỹ thuật (Engineering Specifications).
3. Lập kế hoạch (Develop Plan).
4. Thực hiện sơ đồ khối (Block Diagram Design).
5. Thiết kế chi tiết từng khối (Detailed Design).
6. Lựa chọn phương án tối ưu (Select Best Alternative).
7. Kiểm thử và đánh giá (Test & Evaluate).
8. Chế tạo/sản xuất bản mẫu (Manufacture Prototype).
9. Đưa sản phẩm ra thị trường & tổng kết (Deliver & Review).

3.4.2 Quy trình xác nhận phần cứng công nghiệp (Hardware Validation Pipeline)

$$\text{PoC} \rightarrow \text{Looks-like / Works-like} \rightarrow \text{EVT} \rightarrow \text{DVT} \rightarrow \text{PVT} \rightarrow \text{Mass Production (MP)} \tag{3.2}$$

- **PoC (Proof of Concept):** thử nghiệm nhanh tính khả thi trên bo cắm breadboard/bo phát triển.
- **Looks-like / Works-like prototype:** mô hình 3D/kiểu dáng công nghiệp (looks-like) và bản mẫu chạy đúng chức năng cốt lõi (works-like), kèm tài liệu yêu cầu kỹ thuật (PRD), schematic, PCB layout.
- **EVT (Engineering Validation Test):** xác nhận chức năng mạch, bring-up firmware.
- **DVT (Design Validation Test):** xác nhận thiết kế vỏ hộp, độ bền cơ học, thử nghiệm môi trường, đo đạc an toàn điện theo chuẩn CE/FCC.
- **PVT (Production Validation Test):** sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền nhà máy, chuẩn hoá quy trình vận hành (SOP) và phần mềm kiểm tra nhà máy.
- **MP (Mass Production):** sản xuất hàng loạt quy mô lớn.

BẢN SƠ THẢO

Pitfall cần tránh: bỏ qua các bước xác nhận EVT/DVT/PVT — đưa sản phẩm ra thị trường khi chưa qua xác nhận an toàn điện (CE/FCC), độ bền cơ học hoặc điều kiện môi trường có thể dẫn tới hư hỏng hàng loạt và phải thu hồi sản phẩm.

⚠ Khoảng trống nguồn

Đề cương chính thức của học phần có đề cập nội dung "an toàn điện cá nhân (chống tĩnh điện EOS/ESD), thiết bị đo cơ bản (đồng hồ vạn năng, ô-xi-lô, nguồn DC, máy phát hàm)" là một phần của Chương 3, nhưng nội dung này **chưa có** trong tài liệu đã tổng hợp. Cần giảng viên/chủ học phần bổ sung nguồn (ví dụ slide bài giảng gốc về an toàn điện và thiết bị đo) trước khi hoàn thiện mục này — không tự suy diễn nội dung.

3.5 Case study / tình huống nghề nghiệp thực tế

Báo cáo A3 "Luggage rack extrusion quality defects": một bài toán lỗi chất lượng nhôm định hình khung hành lý gây thiệt hại khoảng 10.000 USD/ngày cho một khách hàng lớn — minh hoạ cách dùng báo cáo A3 để mô tả, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục trên một trang giấy.

Quy trình Nghiên cứu & Phát triển (NCPT) sản phẩm Điện tử Viễn thông: phân định rõ vai trò trong một dự án phần cứng/phần mềm thực tế:

Vai trò	Trách nhiệm chính
CEO / CTO / Product Director	Ý tưởng sản phẩm, yêu cầu cấp cao (HLR)
Functional Manager / Architect	Sơ đồ khối, thuật toán tổng thể
Kỹ sư phần mềm	Cấu trúc dữ liệu, lập trình (C/C++/Python/Java)
Kỹ sư phần cứng	Sơ đồ nguyên lý, layout (Altium/OrCAD)
Kỹ sư QC	Kiểm thử, xác nhận (validate)

3.6 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

3.6.1 Câu hỏi thảo luận

1. Áp dụng 5W2H để mô tả một vấn đề kỹ thuật mà nhóm bạn gặp trong đồ án môn học.
2. Viết lại mục tiêu của đồ án nhóm theo đúng nguyên tắc SMART.
3. Dùng 5 Whys để truy nguyên nhân gốc rễ cho một lỗi kỹ thuật cụ thể (ví dụ: mạch không hoạt động đúng).
4. Vẽ sơ đồ xương cá (Fishbone) cho một sự cố trong đồ án, phân loại theo 4M/6M.
5. Giải thích vì sao bước DVT không thể bỏ qua trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.
6. So sánh PDCA và OODA Loop — hai mô hình này phù hợp với loại tình huống nào hơn?
7. Trình bày đúng trình tự 9 bước EDP cho một sản phẩm IoT đơn giản do nhóm tự chọn.
8. Theo nguyên lý Pareto, nếu một hệ thống có 10 lỗi được ghi nhận, nên ưu tiên xử lý lỗi nào trước? Vì sao?
9. Nêu một ví dụ (ngoài case study đã nêu) mà việc bỏ qua bước xác nhận an toàn điện có thể gây hậu quả.
10. Giải thích vai trò của báo cáo A3 trong việc trình bày một bài toán kỹ thuật cho người quản lý không có thời gian đọc báo cáo dài.

3.6.2 Nguồn tham khảo của chương

- Nguyễn Vũ Phương Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề* [4] (đối chiếu phương pháp luận, xem lưu ý ở mục trên).
- Đề cương chính thức và slide bài giảng học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ).

BẢN SƠ THẢO

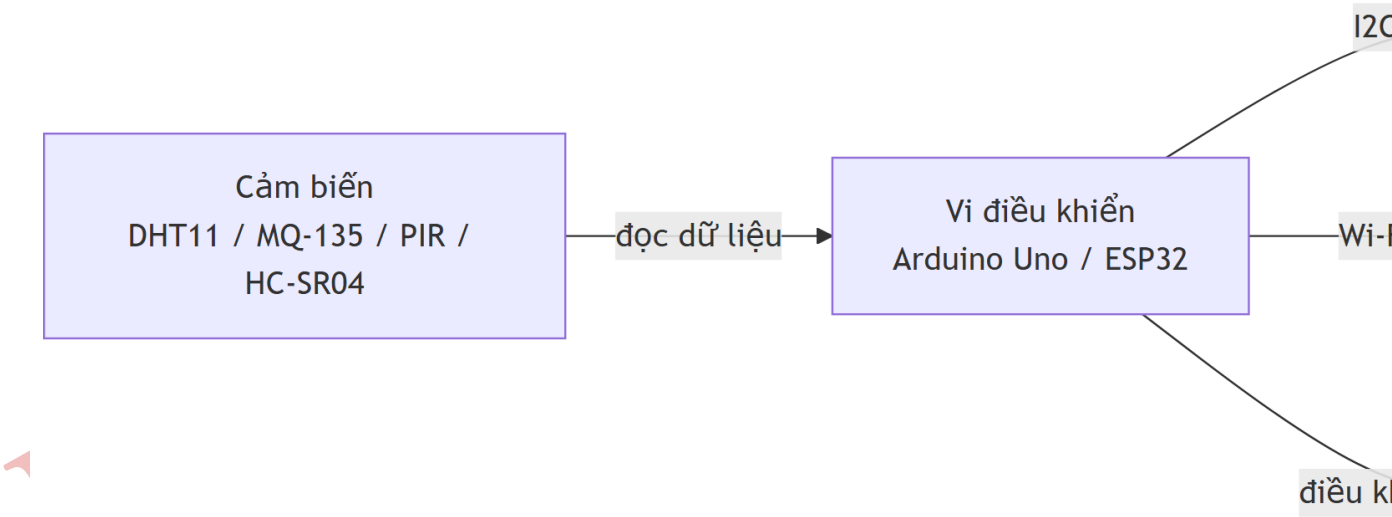
4. Triển khai và Đánh giá Bài tập lớn Thiết kế — Team Project

Bản sơ thảo — chưa được giảng viên/chủ học phần xác nhận là bản chính thức. Khác các chương trước, chương này chủ yếu là **hướng dẫn thực hành đồ án nhóm**, không giới thiệu lý thuyết mới.

4.1 Mục tiêu học tập & chuẩn đầu ra liên quan

Môn học không có thi viết cuối kỳ; đánh giá 100% qua điểm quá trình (A1, 40%) và đồ án nhóm cuối kỳ (A2, 60%) — đồ án đánh giá tổng hợp toàn bộ chuẩn đầu ra **M1 đến M6**, áp dụng các công cụ/quy trình đã học ở Chương 1–3.

4.2 Bản đồ khái niệm tổng quan



4.3 Nội dung cốt lõi

4.3.1 Tổ chức nhóm và phân công vai trò (5 sinh viên/nhóm)

Vai trò	Trách nhiệm
Project Manager	Quản lý tiến độ, báo cáo A3, WBS (Work Breakdown Structure)
Hardware Engineer	Sơ đồ nguyên lý, cắm mạch breadboard/PCB, thi công vỏ hộp
Embedded Software Engineer	Viết code mBlock/Arduino IDE, sơ đồ khối thuật toán

Vai trò	Trách nhiệm
Cloud & UI/UX Engineer	Thiết kế Dashboard (Blynk/ThingSpeak), cấu hình Wi-Fi/MQTT
QA & Documentation Engineer	Thực nghiệm đo đạc (30–50 lần), viết báo cáo Word, làm slide thuyết trình

4.3.2 Công cụ phần cứng/phần mềm thực hành

- **Phần mềm:** Microsoft Teams (quản lý công việc), Scratch/mBlock (lập trình block-based), Microsoft Word/PowerPoint (báo cáo/slide).
- **Phần cứng:** Arduino Uno R3, ESP32 (Wi-Fi/Bluetooth tích hợp).
- **Cảm biến:** DHT11/DHT22 (nhiệt độ/độ ẩm), LDR (ánh sáng), PIR (chuyển động), HC-SR04 (siêu âm/khoảng cách), MQ-135/MQ-2 (khí gas/chất lượng không khí).
- **Cơ cấu chấp hành & hiển thị:** LED (PWM), Relay (220V), Buzzer, Servo, LCD 16x2 I2C/OLED.
- **Cloud dashboard:** Blynk App hoặc ThingSpeak qua Wi-Fi (ESP32).

4.3.3 Nguyên lý kỹ thuật dùng trong đồ án

- **Chuyển đổi tín hiệu tương tự/số (ADC):** điện áp analog từ cảm biến (0–3,3V hoặc 0–5V) được chuyển sang giá trị số 10-bit (0–1023, Arduino) hoặc 12-bit (0–4095, ESP32).
- **Giao thức I2C:** 2 đường dây SDA (dữ liệu) và SCL (xung nhịp) để giao tiếp vi điều khiển với màn hình LCD/OLED.
- **Thuật toán vòng lặp quét (polling loop):** khởi tạo I/O/LCD/Wi-Fi → đọc định kỳ cảm biến (ví dụ mỗi 2000ms) → kiểm tra ngưỡng an toàn (ví dụ $T > 35^{\circ}C$ hoặc $Gas > 400$ ppm) → kích hoạt/tắt cơ cấu chấp hành tương ứng → cập nhật LCD và đẩy dữ liệu lên cloud.

4.3.4 Lộ trình triển khai đồ án (6 tuần)

1. Tuần 1: Xác định bài toán & viết báo cáo A3.
2. Tuần 2: Thiết kế sơ đồ khối & chọn linh kiện.
3. Tuần 3: Mạch PoC (breadboard) & lập trình mBlock/Arduino.
4. Tuần 4: Tích hợp vỏ hộp & Dashboard Blynk/ThingSpeak.
5. Tuần 5: Thực nghiệm đo đạc 30–50 lần, tính sai số.
6. Tuần 6: Hoàn thiện báo cáo Word, slide 10–12 trang, thuyết trình demo 10 phút trước lớp.

4.4 Case study / Danh mục đề tài mẫu

Sáu đề tài IoT định hướng cho đồ án nhóm:

1. Trạm quan trắc môi trường thông minh (ESP32, DHT11, MQ-135, LDR, LCD, Relay, Buzzer, Blynk).
2. Hệ thống cảnh báo và phòng chống cháy nổ tự động (cảm biến ngọn lửa, MQ-2, Buzzer, Servo mở cửa).
3. Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh (HC-SR04, PIR, Servo barie, LCD).
4. Thùng rác thông minh không tiếp xúc (HC-SR04, Servo).
5. Hệ thống theo dõi sức khoẻ cá nhân IoMT (cảm biến nhịp tim/SpO2, nhiệt độ cơ thể, Blynk).
6. Hệ thống nhà thông minh tự động (LDR, Relay, Wi-Fi Blynk).

Tiêu chí đánh giá đồ án (chiếm 70% điểm A2 theo slide bài giảng): tính sáng tạo & chuẩn kỹ thuật (20%), mô hình sản phẩm & demo trực tiếp (30%), chất lượng báo cáo kỹ thuật Word (10%). *(Phần còn lại của điểm A2 — thuyết trình/vấn đáp — cần đối chiếu lại tổng 100% với đề cương chính thức trước khi dùng làm rubric chính thức.)*

> ⚠ Pitfall quan trọng — lỗi thường gặp khi làm đồ án
>
> Khi ESP32 khởi tạo kết nối Wi-Fi hoặc kích hoạt đồng thời Relay 5V và Buzzer, dòng tiêu thụ tăng đột ngột có thể gây sụt áp vĩnh viễn, khiến vi điều khiển bị reset liên tục. **Cách khắc phục:** dùng nguồn DC cấp riêng cho khối cơ cấu chấp hành, không cấp chung từ cổng USB máy tính.

BẢN SƠ THẢO

4.5 Câu hỏi thảo luận nhóm & tài liệu tham khảo

4.5.1 Câu hỏi thảo luận

1. Chọn 1 trong 6 đề tài mẫu (hoặc đề tài tự chọn) và phân công 5 vai trò cho nhóm của bạn.
2. Vẽ lưu đồ thuật toán polling loop cho đề tài nhóm bạn chọn.
3. Nêu ít nhất một rủi ro kỹ thuật (ngoài pitfall sụt áp đã nêu) có thể gặp khi tích hợp cảm biến với ESP32.
4. Lập bảng WBS (Work Breakdown Structure) cho lộ trình 6 tuần của đồ án nhóm.
5. Theo tiêu chí đánh giá, phần nào (sáng tạo/kỹ thuật, demo, hay báo cáo) nhóm bạn cần đầu tư thời gian nhiều nhất? Vì sao?

4.5.2 Nguồn tham khảo của chương

Chưa trích dẫn tài liệu học thuật bên ngoài (chưa có citekey trong `references/library.bib`):

- Đề cương chính thức học phần ET2000, Trường Điện – Điện tử (SEEE), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Xem thêm Phụ lục A (Bảng thuật ngữ).

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Phụ lục A — Bảng thuật ngữ

Tổng hợp thuật ngữ xuất hiện trong 4 chương của học phần, xếp theo thứ tự chữ cái (A–Z).

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Chương
5 Whys	Đặt câu hỏi "Tại sao" liên tiếp 5 lần để truy vết nguyên nhân gốc rễ	3
5W2H	Who, What, Where, When, Why, How, How much/many — công cụ phân tích vấn đề	3
A3 Report	Báo cáo giải quyết vấn đề kỹ thuật trên 1 trang giấy A3 (chuẩn Toyota)	3
ABET	Accreditation Board for Engineering and Technology — tổ chức kiểm định kỹ thuật	1
Active Components	Linh kiện tích cực: diode, transistor, IC — có khuếch đại, cần nguồn nuôi	2
Agile / Scrum / Sprint	Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt theo vòng lặp	3
Arduino Uno R3	Bo mạch vi điều khiển nguồn mở phổ biến trong thực hành	4
Blynk Cloud / ThingSpeak	Nền tảng cloud dashboard điều khiển thiết bị IoT	4
Boolean Algebra	Đại số Boolean — nền tảng cổng logic (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR)	2
Buzzer	Còi phát âm thanh cảnh báo	4
CAE / CAD / CAM / EDA	Công cụ hỗ trợ kỹ thuật trên máy tính (thiết kế/sản xuất/tự động hoá thiết kế điện tử)	1
CDIO	Conceive – Design – Implement – Operate — mô hình đào tạo kỹ thuật chuẩn quốc tế	1
CPS	Cyber-Physical Systems — hệ thống kết nối thực–ảo	2
DHT11 / DHT22	Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí	4
DVT	Design Validation Test — xác nhận thiết kế vỏ hộp, độ bền, môi trường	3

BẢN SƠ THẢO

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Chương
EDP	Engineering Design Process — quy trình thiết kế kỹ thuật (9 bước)	3
Embedded System	Hệ thống nhúng	2
Engineer	Kỹ sư	1
Engineering	Kỹ thuật — ngành ứng dụng nguyên lý khoa học để tạo sản phẩm hữu ích	1
EOS / ESD	Electrical Overstress / Electrostatic Discharge — hiện tượng quá áp/tĩnh điện gây hỏng linh kiện	2
ESP32	Bo mạch vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth	4
EVT	Engineering Validation Test — xác nhận chức năng mạch	3
Firmware / BSP	Phần sụn / Gói hỗ trợ bo mạch	2
Fishbone Diagram	Sơ đồ xương cá (Ishikawa, 4M/6M) phân loại nguyên nhân lỗi	3
HC-SR04	Cảm biến siêu âm đo khoảng cách	4
IEEE Code of Ethics	Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp kỹ sư điện & điện tử quốc tế	1
Ingenium / Ingeniare	Gốc từ tiếng Latin của thuật ngữ *engineering*	1
IoT / AIoT	Internet vạn vật / Trí tuệ nhân tạo vạn vật	2
LCD 16x2 I2C	Màn hình hiển thị tinh thể lỏng 16 ký tự × 2 dòng, giao tiếp chuẩn I2C	4
LDR	Light Dependent Resistor — cảm biến quang trở/ánh sáng	4
mBlock / Scratch	Phần mềm lập trình tư duy thuật toán dạng khối lệnh (block-based)	4
Moore's Law	Định luật Moore — mật độ transistor trên vi mạch tăng gấp đôi mỗi 18–24 tháng	2
MP	Mass Production — sản xuất hàng loạt	3
MQ-135 / MQ-2	Cảm biến đo chất lượng không khí / khí gas	4

BẢN SƠ THẢO

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Chương
Op-Amp	Operational Amplifier — bộ khuếch đại thuật toán (ví dụ UA741)	2
Pareto Chart	Đồ thị phân tích lỗi theo nguyên lý 80/20	3
PIR	Passive Infrared Sensor — cảm biến chuyển động hồng ngoại thụ động	4
PoC	Proof of Concept — bản mẫu chứng minh tính khả thi	3
Polling Loop	Vòng lặp quét định kỳ dữ liệu trong lập trình nhúng	4
Power (p)	Công suất điện, đơn vị Watt	2
PRD	Product Requirement Document — tài liệu yêu cầu kỹ thuật sản phẩm	3
Passive Components	Linh kiện thụ động: điện trở, tụ điện, cuộn cảm	2
PVT	Production Validation Test — xác nhận sản xuất trên dây chuyền	3
Relay	Rơ-le trung gian điều khiển thiết bị công suất/220V	4
Scientist	Nhà khoa học	1
Servo	Động cơ điều khiển góc quay	4
SMART	Specific – Measurable – Attainable – Relevant – Time-bound — nguyên tắc đặt mục tiêu	3
Technician / Artisan	Kỹ thuật viên / Thợ thủ công	1
Technologist	Nhà công nghệ	1
TRIZ	Lý thuyết giải quyết bài toán sáng chế	3
Truth Table	Bảng chân lý cổng logic	2
Voltage (v) / Current (i)	Điện áp (Volt) / Dòng điện (Ampere)	2

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI và Kỹ thuật Y sinh

Đây là nội dung **đọc thêm/mở rộng**, không phải nội dung thi/đồ án bắt buộc của ET2000 — mối liên hệ trực tiếp với CLO của học phần chưa được giảng viên xác nhận.

Vì sao đưa phụ lục này vào sách

Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Y sinh (BME) và Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang hội tụ thành các hệ sinh thái phức hợp như hệ thống y tế thông minh dựa trên mạng 6G (6G-Enabled Intelligent Healthcare System). Phụ lục này tóm tắt các xu hướng và tiêu chuẩn quốc tế liên quan, để sinh viên mới vào ngành thấy được bức tranh công nghệ rộng hơn nội dung 4 chương chính của học phần.

B.1. Mạng 6G AI-Native (IMT-2030)

Lộ trình chuẩn hoá IMT-2030 do ITU-R Working Party 5D thiết lập đã hoàn thành Giai đoạn 1 (Tầm nhìn tổng quát) vào tháng 6/2023 qua [5]. So với 5G (IMT-2020), 6G hướng tới:

Chỉ tiêu	5G (IMT-2020)	6G (IMT-2030)
Tốc độ truyền dữ liệu cực đại	10 Gbps	100 Gbps – 1 Tbps
Độ trễ trọn gói	1–5 ms	< 0,1–1 ms
Độ tin cậy	99,999%	> 99,9999%
Kiến trúc AI	Overlay/bổ trợ	AI-Native (nhúng trực tiếp)
Mật độ kết nối thiết bị	10^6/km²	10^7/km²

Khác với 5G (AI chỉ là lớp bổ trợ tối ưu cục bộ), 6G tích hợp AI vào hệ thống điều khiển cốt lõi — ví dụ các chức năng NWDAF (3GPP TS 23.288) và RAN Intelligent Controller (kiến trúc O-RAN) cho phép mạng tự đo đạc, tự học, tự phân bổ tài nguyên thời gian thực.

B.2. Kiến trúc hợp nhất 6G–IoMT–AI trong y tế (6G-IHS)

Theo [6], kiến trúc 6G-IHS (6G-Enabled Intelligent Healthcare System) gồm 4 tầng: (1) Tầng thiết bị y tế IoMT (cảm biến đeo, thiết bị cấy ghép, robot phẫu thuật); (2) Tầng trí tuệ biên (suy luận AI cục bộ dưới 1ms); (3) Tầng truyền thông 6G (phân lát mạng, độ tin cậy 99,9999%); (4) Tầng đám mây AI trung tâm. Hệ thống đạt độ chính xác chẩn đoán AI 90–98% và giảm khoảng 30% tiêu thụ năng lượng thiết bị IoMT, ứng dụng cho phẫu thuật robot từ xa và giám sát ICU.

B.3. Tiến bộ Kỹ thuật Y sinh: giao diện thần kinh và mô hình cảm biến lớn (LSMs)

Kỹ thuật Y sinh đang chuyển từ thiết bị chẩn đoán rời rạc sang hệ thống cấy ghép thông minh và mô hình xử lý dữ liệu sinh lý liên tục:

- Vật liệu màng mỏng tương thích sinh học (polyimide, liên kết Dexamethasone) giúp thiết bị cấy ghép thần kinh bền hơn, giảm phản ứng đào thải của mô.
- Truyền năng lượng không dây qua mô bằng cảm biến siêu âm áp điện vi mô (PMUTs) thay thế pin cồng kềnh cho thiết bị cấy sâu trong cơ thể.

BẢN SƠ THẢO

- **Mô hình Cảm biến Lớn (Large Sensor Models – LSMs)** dựa trên kiến trúc Transformer: tiếp nhận trực tiếp dữ liệu thô đa mô thức (ECG, PPG, EEG, cảm biến gia tốc), dùng self-supervised learning để phát hiện quy luật sinh lý, dự báo sớm nguy cơ đột quỵ/suy giảm nhận thức.

B.4. Xu hướng AI toàn cầu (Stanford AI Index 2025) và quản trị rủi ro y tế

Theo [7]: 78–88% doanh nghiệp toàn cầu đã triển khai AI, vốn đầu tư tư nhân vượt 250 tỷ USD; khoảng cách hiệu suất giữa mô hình đóng và mô hình mở thu hẹp từ 8% xuống 1,7%. Trong y tế, FDA đã cấp phép 223 thiết bị y tế ứng dụng AI trong một năm.

Đi kèm tăng trưởng là rủi ro: số sự cố an toàn AI tăng 56,4% trong một năm (233 trường hợp ghi nhận — vi phạm dữ liệu cá nhân, thiên vị thuật toán, sai sót chẩn đoán). Viện ECRI xếp "rủi ro từ công nghệ y tế tích hợp AI" ở vị trí số 1 trong các mối nguy công nghệ y tế. Nhóm chuyên trách ITU/WHO FG-AI4H đang xây dựng khung chuẩn hoá quốc tế yêu cầu các mô hình AI y tế phải minh bạch, công bằng, có khả năng giải thích (Explainable AI – XAI) trước khi cấp phép.

B.5. Giáo trình kinh điển liên ngành (đọc thêm)

Lĩnh vực	Tác phẩm / Tác giả	Nhà xuất bản
Kỹ thuật Y sinh tổng quan	*The Biomedical Engineering Handbook*, Joseph D. Bronzino (Ed.)	CRC Press / Taylor & Francis [8]
Thiết kế thiết bị y tế	*Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*, Myer Kutz	McGraw-Hill [9]
Nhập môn Kỹ thuật Y sinh	*Introduction to Biomedical Engineering* (3rd ed.), John Enderle & Joseph Bronzino	Academic Press [10]
Trí tuệ Nhân tạo	*Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Stuart Russell & Peter Norvig	Pearson [3]

! Khoảng trống nguồn — cần giảng viên xác nhận trước khi dùng làm nội dung chính thức

Có tài liệu tổng hợp so sánh các giáo trình kinh điển về mô hình hồi quy tuyến tính trong Machine Learning (Bishop *PRML* [11], Murphy *MLPP* [12], Duda et al. *Pattern Classification* [13], Andrew Ng *CS229 Notes* [14]). Nội dung này ở mức toán học cao hơn nhiều so với một học phần nhập môn năm nhất không nặng toán như ET2000, và dường như được soạn cho một chương "Mô hình tuyến tính cho bài toán hồi quy" — không khớp với Chương 3 thật của ET2000 (công cụ/quy trình thiết kế kỹ thuật). Quan hệ của tài liệu này với ET2000 **chưa rõ** (có thể dành cho một học phần khác, hoặc chỉ là gợi ý đọc thêm cho sinh viên muốn tìm hiểu sâu AI/ML) — liệt kê ở đây như tài liệu đọc thêm, không đưa vào nội dung bắt buộc.

BẢN SƠ THẢO

Danh mục tài liệu tham khảo

Sách giáo trình & tham khảo bắt buộc của học phần

- Charles B. Fleddermann, Martin D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering*, Prentice Hall, 2003. [2]
- Nguyễn Vũ Phương Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề: Giải thích – Quyết định – Vấn đáp – Đề xuất*, Nhà xuất bản Dân Trí. [4]
- IEEE, *IEEE Code of Ethics*. [1]

Giáo trình nền tảng liên ngành (tham khảo mở rộng)

- Stuart Russell, Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson. [3]
- Joseph D. Bronzino (Ed.), *The Biomedical Engineering Handbook*, CRC Press / Taylor & Francis. [8]
- Myer Kutz, *Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*, McGraw-Hill. [9]
- John Enderle, Joseph Bronzino, *Introduction to Biomedical Engineering*, 3rd Edition, Academic Press. [10]

Báo cáo/tiêu chuẩn xu hướng công nghệ

Xem chi tiết và ngữ cảnh ở Phụ lục B.

- Sanjida Ahamed Anonna, Yunisha Basnet, Md Mehedi Hasan, "A 6G-Enabled AI-Powered Intelligent Healthcare Integrating IoMT and Edge Computing", FCSAI, 2026. [6]
- ITU-R Working Party 5D, *Recommendation ITU-R M.2160* (IMT-2030 / 6G Vision), 2023. [5]
- Stanford HAI, *AI Index Report 2025*. [7]

Phần mềm và công cụ học tập

- Báo cáo & thuyết trình: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.
- Lập trình thuật toán: Scratch / mBlock.
- Phần cứng thực hành: Arduino Uno R3, ESP32 và các mô-đun cảm biến.
- Quản lý công việc nhóm: Microsoft Teams.

Đọc thêm (phụ lục)

- Phụ lục A — Bảng thuật ngữ.
- Phụ lục B — Xu hướng công nghệ AI & Kỹ thuật Y sinh.

BẢN SƠ THẢO

BẢN SƠ THẢO

Tài liệu tham khảo

[1] IEEE, "IEEE Code of Ethics".

[2] C. B. Fleddermann và M. D. Bradshaw, *Introduction to Electrical and Computer Engineering*. Prentice Hall, 2003.

[3] S. Russell và P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.

[4] N. V. P. Nam, *Bốn bước giải quyết vấn đề: Giải thích – Quyết định – Vấn đáp – Đề xuất*. Nhà xuất bản Dân Trí.

[5] ITU-R, "Recommendation ITU-R M.2160: Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond", technical report, 2023.

[6] S. A. Anonna, Y. Basnet, và M. M. Hasan, "A 6G-Enabled AI-Powered Intelligent Healthcare Integrating IoMT and Edge Computing", *FCSAI*, 2026.

[7] Stanford HAI, "AI Index Report 2025". 2025.

[8] J. D. Bronzino, *The Biomedical Engineering Handbook*. CRC Press / Taylor & Francis.

[9] M. Kutz, *Standard Handbook of Biomedical Engineering Design*. McGraw-Hill.

[10] J. Enderle và J. Bronzino, *Introduction to Biomedical Engineering*, 3 a.b. Academic Press.

[11] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

[12] K. P. Murphy, *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. MIT Press.

[13] R. O. Duda, P. E. Hart, và D. G. Stork, *Pattern Classification*. Wiley.

[14] A. Ng, "CS229 Lecture Notes".

BẢN SƠ THẢO